

Limite et continuité

1	Limites de fonctions	2
1.1	Définitions	2
1.2	Premières propriétés	4
1.3	Limites à droite et à gauche	5
1.4	Caractérisation séquentielle de la limite .	6
1.5	Opérations sur les limites	6
1.6	Limites et inégalités	7
2	Théorèmes d'existence de limites	7
2.1	Théorèmes d'encadrement	7
2.2	Cas des fonctions monotones	8
3	Continuité	8
3.1	Continuité en un point	8
3.2	Continuité sur un intervalle	11
3.3	Image continue d'un intervalle	12
3.4	Image continue d'un segment	13
4	Extension aux fonctions à valeurs dans $\mathbb{C}$	14

Compétences attendues.

- ✓ Savoir manipuler les définitions de limites, de limites à gauche et à droite, de continuité.
- ✓ Utiliser la caractérisation séquentielle de la limite ou de la continuité.
- ✓ Établir l'existence de la limite d'une fonction et sa valeur éventuelle à l'aide d'un encadrement ou de sa monotonie.
- ✓ Savoir appliquer le théorème des valeurs intermédiaires et le théorème de la bijection.
- ✓ Savoir appliquer le théorème des bornes atteintes.

1 Limites de fonctions

Dans tout le chapitre, I désignera un intervalle de $\mathbb{R}$ non vide et non réduit à un point. On notera :

- $\overset{\circ}{I} = I \setminus \{\text{bornes de } I\}$ appelé l'intérieur de l'intervalle I ;
- $\bar{I} = I \cup \{\text{bornes de } I\}$ appelé l'adhérence de l'intervalle I .

Par exemple, $[0, 2[=]0, 2[$ et $\overline{[0, 2[} = [0, 2]$, $]1, +\infty[=]1, +\infty[$ et $\overline{]1, +\infty[} = [1, +\infty[\cup \{+\infty\}$, $\overset{\circ}{\mathbb{R}} = \mathbb{R}$ et $\bar{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$.

1.1 Définitions

Limite d'une fonction en un point.

Définition.

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et a un réel appartenant à $\bar{I}$. On dit que :

- f admet une limite (finie) $\ell \in \mathbb{R}$ en a , notée $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$ ou $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$, si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I, \quad |x - a| \leq \eta \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

- f admet pour limite $+\infty$ en a , notée $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty$ ou $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$, si :

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists \eta > 0, \forall x \in I, \quad |x - a| \leq \eta \implies f(x) \geq M.$$

- f admet pour limite $-\infty$ en a , notée $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} -\infty$ ou $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$, si :

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists \eta > 0, \forall x \in I, \quad |x - a| \leq \eta \implies f(x) \leq M.$$

Remarque. Dans le cas où $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$, la définition signifie que la distance de $f(x)$ à ℓ peut être rendue inférieure à tout nombre $\varepsilon > 0$ donné, à condition que la distance de x à a soit assez petite.

Limite d'une fonction en $+\infty$.

Définition.

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose que $+\infty$ est une borne de I . On dit que :

- f admet une limite (finie) $\ell \in \mathbb{R}$ en $+\infty$, notée $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell$ ou $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$, si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists A \in \mathbb{R}, \forall x \in I, \quad x \geq A \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

- f admet pour limite $+\infty$ en $+\infty$, notée $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$ ou $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, si :

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists A \in \mathbb{R}, \forall x \in I, \quad x \geq A \implies f(x) \geq M.$$

- f admet pour limite $-\infty$ en $+\infty$, notée $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty$ ou $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$, si :

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists A \in \mathbb{R}, \forall x \in I, \quad x \geq A \implies f(x) \leq M.$$

Remarque. Dans le cas où $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell$, la définition signifie que la distance de $f(x)$ à ℓ peut être rendue inférieure à tout nombre $\varepsilon > 0$ donné, à condition que x soit assez grand.

Limite d'une fonction en $-\infty$.

Définition.

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose que $-\infty$ est une borne de I . On dit que :

- f admet une limite (finie) $\ell \in \mathbb{R}$ en $-\infty$, notée $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} \ell$ ou $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$, si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists B \in \mathbb{R}, \forall x \in I, \quad x \leq B \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

- f admet pour limite $+\infty$ en $-\infty$, notée $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} +\infty$ ou $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$, si :

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists B \in \mathbb{R}, \forall x \in I, \quad x \leq B \implies f(x) \geq M.$$

- f admet pour limite $-\infty$ en $-\infty$, notée $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} -\infty$ ou $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, si :

$$\forall N \in \mathbb{R}, \exists B \in \mathbb{R}, \forall x \in I, \quad x \leq B \implies f(x) \leq N.$$

Remarques.

- Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \bar{I}$ et $\ell \in \mathbb{R}$. Par définition :

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell \quad \text{si, et seulement si,} \quad |f(x) - \ell| \xrightarrow{x \rightarrow a} 0.$$

En particulier, $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$ si, et seulement si, $|f(x)| \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$.

- Comme pour le cas des limites de suites, les inégalités larges peuvent être remplacées par des inégalités strictes dans les définitions.
- Dans le cas des limites finies, l'inégalité est d'autant plus contraignante que ε est petit. On peut donc se contenter d'étudier le cas où ε est inférieure à une valeur ε_0 donnée, par exemple « $\forall \varepsilon \in]0, 1[$ » ou « $\forall \varepsilon \in]0, \frac{1}{2}[$ ».

De même, dans le cas des limites égales à $+\infty$, on peut remplacer « $\forall M \in \mathbb{R}$ » par « $\forall M > 0$ » par exemple, et dans le cas des limites égales à $-\infty$, « $\forall M \in \mathbb{R}$ » par « $\forall M < 0$ ».

Formulation unique en termes de voisinages

Définition.

Soit $a \in \bar{\mathbb{R}}$. On appelle *voisinage de a* tout ensemble de réels de la forme :

- $[a - \varepsilon, a + \varepsilon]$ avec $\varepsilon > 0$ si a est un réel ;
- $] - \infty, B]$ avec $B \in \mathbb{R}$ si $a = -\infty$.
- $[A, +\infty[$ avec $A \in \mathbb{R}$ si $a = +\infty$;

On note $\mathcal{V}_a$ l'ensemble des voisinages de a .

Définition.

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $a \in \bar{I}$.

On dit que f vérifie la propriété $\mathcal{P}$ au voisinage de a s'il existe un voisinage V de a tel que f vérifie $\mathcal{P}$ sur $I \cap V$.

Exemples.

- La fonction $x \mapsto x^2 - x$ est positive au voisinage de $+\infty$. En effet, $V = [1, +\infty[$ est un voisinage de $+\infty$ sur lequel $x^2 - x \geq 0$.
- La fonction $\ln$ est négative au voisinage de 0, par exemple car $\ln(x) \leq 0$ pour tout $x \in [-1, 1] \cap \mathbb{R}_+^*$.
- La fonction $\exp$ est bornée au voisinage de $-\infty$, par exemple car $0 \leq \exp(x) \leq 1$ sur $] -\infty, -1]$.

Propriété 1

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \bar{I}$ et $\ell \in \bar{\mathbb{R}}$.

Alors $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$ si, et seulement si, pour tout voisinage V de ℓ , f est à valeur dans V au voisinage de a . Soit encore :

$$\forall V \in \mathcal{V}_\ell, \exists U \in \mathcal{V}_a, \forall x \in I, \quad x \in U \implies f(x) \in V.$$

1.2 Premières propriétés**Propriété 2 (Unicité de la limite)**

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in \bar{I}$.

Si f admet une limite finie en a , cette limite est unique. On la note $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ ou $\lim_a f$.

**Danger.**

On utilisera la notation $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ **uniquement après avoir montré l'existence** d'une telle limite en a .

Propriété 3

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Soit $a \in I$, de sorte que f est définie en a .

Si f admet une limite $\ell \in \bar{\mathbb{R}}$ en a , alors $\ell = f(a)$ (et en particulier, $\ell \in \mathbb{R}$).

Propriété 4

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \bar{I}$ et $\ell \in \mathbb{R}$. Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$, alors $\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = |\ell|$.

Propriété 5

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in \bar{I}$.

Si f admet une limite finie en a , alors f est bornée au voisinage de a .

Propriété 6

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in \bar{I}$.

Si f admet une limite $\ell > 0$ en a , alors f est minorée au voisinage de a par un réel strictement positif.

Remarque. En particulier, si f admet une limite non nulle en a , alors f est non nulle au voisinage de a : il suffit d'appliquer la proposition précédente à $|f|$.

1.3 Limites à droite et à gauche

Dans toute cette section, a est un réel appartenant à $\overset{\circ}{I}$ et f une fonction définie sur I ou $I \setminus \{a\}$.

Définition.

- On dit que f admet une limite à gauche en a si $f_{|I \cap]-\infty, a[}$ admet une limite en a .

Cette limite est alors notée $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ ou $\lim_{x < a} f(x)$.

- On dit que f admet une limite à droite en a si $f_{|I \cap]a, +\infty[}$ admet une limite en a .

Cette limite est alors notée $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ ou $\lim_{x > a} f(x)$.

Exemples. $\lim_{x \rightarrow 1^-} \lfloor x \rfloor = 0$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} \lfloor x \rfloor = 1$, $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \tan(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \tan(x) = -\infty$.

Propriété 7

- Si f est définie en a , alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$ si, et seulement si, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \ell$ et $\ell = f(a)$.
- Si f n'est pas définie en a , alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \in \bar{\mathbb{R}}$ si, et seulement si, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \ell$.

Exemples.

- Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$. Puisque $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et que $f(0) = 0$, alors $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$.
- Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x = 0 \\ 0 & \text{si } x \neq 0 \end{cases}$. Alors $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$. Mais comme $g(0) = 1 \neq 0$, g n'admet pas de limite en 0.
- Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $h(x) = \frac{|x|}{x}$. Puisque $\lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = -1$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = 1$, h n'admet pas de limite en 0.

1.4 Caractérisation séquentielle de la limite**Théorème 8** (*Caractérisation séquentielle de la limite*)

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \bar{I}$ et $\ell \in \bar{\mathbb{R}}$. Il y a équivalence entre :

- (i) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$;
- (ii) pour toute suite (x_n) à valeurs dans I qui tend vers a , la suite $(f(x_n))$ tend vers ℓ .

 Méthode. Comment montrer qu'une fonction n'admet pas de limite ?

Pour montrer qu'une fonction n'admet pas de limite en a , on peut chercher deux suites $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ qui tendent vers a et telles que $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ et $(f(y_n))_{n \in \mathbb{N}}$ ont deux limites différentes.

Exercice 1. La fonction f définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ admet-elle une limite en 0 ?

1.5 Opérations sur les limites**Propriété 9**

Soient $a \in \bar{I}$ et $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions admettant des limites finies ℓ et $\ell' \in \mathbb{R}$ quand x tend vers a . Alors :

- pour tout $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$, $\lim_{x \rightarrow a} (\lambda f + \mu g)(x) = \lambda \ell + \mu \ell'$.
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \ell \ell'$.
- Si $\ell' \neq 0$, $\frac{f(x)}{g(x)}$ est définie au voisinage de a et $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\ell}{\ell'}$.

Remarque. Ces formules se généralisent aux cas des limites infinies en a , sauf en cas de *formes indéterminées* du type :

$$\infty - \infty, \quad 0 \times (\pm\infty), \quad \frac{\pm\infty}{\pm\infty}, \quad \frac{0}{0}.$$

Propriété 10

Soient $a \in \bar{I}$ et $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions telles que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ et g est bornée au voisinage de a . Alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \times g(x)$ existe et vaut 0.

Propriété 11 (Composition des limites)

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $f(I) \subset J$. Soient $a \in \bar{I}$, $b \in \bar{J}$ et $\ell \in \bar{\mathbb{R}}$.
Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ et $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = \ell$, alors $\lim_{x \rightarrow a} (g \circ f)(x) = \ell$.

1.6 Limites et inégalités

Propriété 12 (Passage à la limite dans les inégalités larges)

Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions et $a \in \bar{I}$.
Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$ et $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \ell' \in \mathbb{R}$, et si $f(x) \leq g(x)$ au voisinage de a , alors $\ell \leq \ell'$.

**Mise en garde.**

Il n'y a pas de résultat analogue avec des inégalités strictes : les inégalités strictes deviennent larges par passage à la limite.

2 Théorèmes d'existence de limites

2.1 Théorèmes d'encadrement

Théorème 13 (des gendarmes)

Soient f, g et h trois fonctions définies sur I , $\ell \in \mathbb{R}$ et $a \in \bar{I}$. Supposons que :

- $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ au voisinage de a ;
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$ et $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = \ell$.

Alors $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ existe et vaut ℓ .

Propriété 14

Soient $a \in \bar{I}$, f et g deux fonctions de I dans $\mathbb{R}$ telles que $f(x) \leq g(x)$ au voisinage de a .

- Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$.
- Si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = -\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$.

2.2 Cas des fonctions monotones

Théorème 15 (de la limite monotone)

Soient $-\infty \leq a < b \leq +\infty$ et $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction croissante^a.

- Si f est majorée, alors f admet une limite finie en b et $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = \sup_{x \in]a, b[} f(x)$.
Sinon $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = +\infty$.
- Si f est minorée, alors f admet une limite finie en a et $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \inf_{x \in]a, b[} f(x)$.
Sinon $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$.

^aOn dispose d'un énoncé analogue dans le cas où f est décroissante.

Exercice 2. Montrer que la fonction $F : x \mapsto \int_0^x e^{-t^2} dt$ admet une limite finie en $+\infty$.

Propriété 16

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction monotone et $a \in \overset{\circ}{I}$. Alors, f admet des limites finies à gauche et à droite en a . De plus :

- $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \leq f(a) \leq \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ si f est croissante ;
- $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \leq f(a) \leq \lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ si f est décroissante.

3 Continuité

3.1 Continuité en un point

Définition de la continuité en un point

Définition.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$.

On dit que f est *continue en a* si f admet une limite finie en a , nécessairement égale à $f(a)$.

Autrement dit, f est continue en a si, et seulement si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I, \quad |x - a| \leq \eta \implies |f(x) - f(a)| \leq \varepsilon$$

Exercice 3. Soit $a \in \mathbb{R}_+$. Montrer que la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue en a .

Continuité à droite et à gauche

Définition.

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $a \in I$. On dit que f est *continue à gauche* (resp. *à droite*) en a si $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$ (resp. $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$).

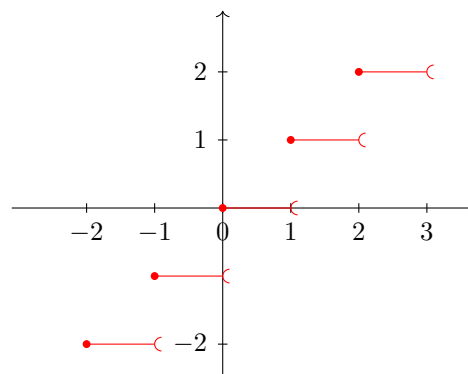
Propriété 17

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $a \in \overset{\circ}{I}$.

La fonction f est continue en a si, et seulement si, f est continue à droite et à gauche en a .

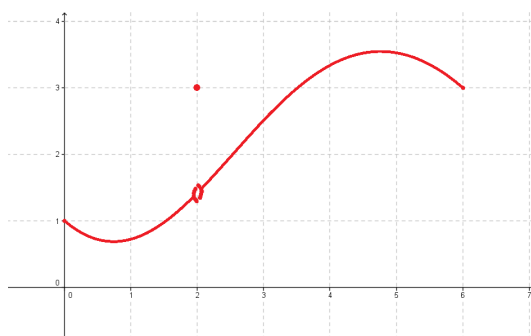
Exemples.

- La fonction partie entière $x \mapsto \lfloor x \rfloor$ est continue à droite en tout point de $\mathbb{R}$ et continue à gauche qu'aux points de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$. Elle est donc continue en tout point de l'intervalle $]n, n+1[$ avec $n \in \mathbb{Z}$, et discontinue en tout point de $\mathbb{Z}$.



Courbe représentative de la fonction partie entière.

- La fonction f représentée ici admet une limite à droite égale à la limite à gauche en $x = 2$. Elle n'est cependant pas continue en $x = 2$, ni même à gauche ou à droite, puisque cette limite n'est pas égale à $f(2)$.



Prolongement par continuité

Définition.

Soit $a \in I$ et $f : I \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

On dit que f est *prolongeable par continuité* en a s'il existe une fonction $\tilde{f} : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue en a et telle que $\tilde{f}|_{I \setminus \{a\}} = f$.

Propriété 18

Soit $a \in I$ et $f : I \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

Alors f est prolongeable par continuité en a si, et seulement si, f admet une limite **finie** ℓ en a .

Dans ce cas, un tel prolongement $\tilde{f} : I \rightarrow \mathbb{R}$ est unique, donné par :

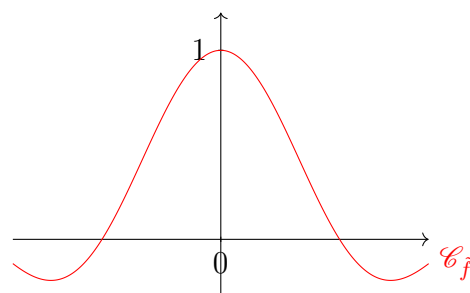
$$\tilde{f} : x \mapsto \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq a \\ \ell & \text{si } x = a \end{cases}.$$

On l'appelle le *prolongement par continuité de f en a* . On le notera souvent f sans distinction par abus de notation.

Exemples.

- Considérons la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$. Puisque $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$, on peut donc prolonger f par continuité en 0 en posant :

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}.$$



Ce prolongement est appelé *sinus cardinal*. Courbe représentative de la fonction sinus cardinal.

- Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. On rappelle que la fonction puissance d'exposant α , notée p_α , est définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par :

$$p_\alpha(x) = x^\alpha = e^{\alpha \ln(x)}.$$

Si $\alpha > 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\alpha \ln(x)} = 0$ et p_α peut être prolongée par continuité en 0 en posant $p_\alpha(0) = 0$.

Caractérisation séquentielle de la continuité**Propriété 19 (Caractérisation séquentielle de la continuité en un point)**

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$. Il y a équivalence entre :

- f est continue en a ;
- pour toute suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de I convergeant vers a , la suite $(f(x_n))$ converge vers $f(a)$.

Exemple. Soient $f : I \rightarrow I$ une fonction continue en tout point de I , et (u_n) une suite définie par $u_0 \in I$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = f(u_n). \quad (*)$$

Si (u_n) converge vers une limite finie $\ell \in I$, alors ℓ est nécessairement un point fixe de f . En effet, puisque f est continue en ℓ , on obtient par caractérisation séquentielle, en faisant tendre n vers $+\infty$ dans $(*)$:

$$\ell = f(\ell).$$

Exercice 4. Montrer que la fonction caractéristique $\mathbb{1}_{\mathbb{Q}}$ est discontinue en tout point de $\mathbb{R}$.

3.2 Continuité sur un intervalle

Définition.

On dit que $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est *continue sur l'intervalle* I si elle est continue en tout point de I .

On note $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$ ou $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions continues de I dans $\mathbb{R}$.

Exemples. La fonction racine carrée est continue sur $\mathbb{R}_+$, la fonction partie entière est continue sur chaque intervalle $[n, n+1[$ avec $n \in \mathbb{Z}$.

Propriété 20 (Opérations sur les fonctions continues)

Soient f et g des fonctions continues sur I et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.

(1) Les fonctions $\lambda f + \mu g$, $f \times g$ sont continue sur I .

(2) Si de plus, g ne s'annule pas sur I , $\frac{f}{g}$ est continue sur I .

Exemples. La fonction $\text{id}_{\mathbb{R}}$ étant continue sur $\mathbb{R}$, les fonctions polynomiales le sont également en tant que sommes et produits de fonctions continues. De même, les fonctions rationnelles sont continues sur leur ensemble de définition.

Propriété 21

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur I et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur J , avec $f(I) \subset J$. Alors, la fonction $g \circ f$ est continue sur I .

Définition.

Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dite *lipschitzienne sur* I s'il existe un nombre réel $k \geq 0$ tel que :

$$\forall (x, x') \in I^2, \quad |f(x) - f(x')| \leq k|x - x'|.$$

On dira plus particulièrement dans ce cas que f est *k-lipschitzienne*.

Exercice 5. Montrer que la fonction valeur absolue est 1-lipschitziennes sur $\mathbb{R}$.

Propriété 22

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Si f est lipschitzienne sur I , alors f est continue sur I .

Mise en garde.

La réciproque est fausse en général : par exemple, la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue sur $\mathbb{R}_+$, mais elle n'est pas lipschitzienne sur $\mathbb{R}_+$. En effet, dans le cas contraire, il existerait $k > 0$ tel que :

$$\forall (x, x') \in \mathbb{R}_+^2, \quad |\sqrt{x} - \sqrt{x'}| \leq k|x - x'| = k|\sqrt{x} - \sqrt{x'}| \times |\sqrt{x} + \sqrt{x'}|.$$

D'où pour $x \neq x'$:

$$1 \leq k(\sqrt{x} + \sqrt{x'}),$$

ce qui est faux si on choisit x et x' suffisamment petits.

Remarque. La fonction valeur absolue est continue sur $\mathbb{R}$ car lipschitzienne. On en déduit en particulier que si f est une fonction continue sur un intervalle I , alors $|f|$ l'est aussi par composition de fonctions continues.

Exercice 6. Montrer que, si $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ sont continues sur I , alors $\sup(f, g)$ et $\inf(f, g)$ sont continues sur I .

3.3 Image continue d'un intervalle

Théorème 23 (*des valeurs intermédiaires*)

Soient a et b deux réels pour lesquels $a \leq b$ et $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$.

Pour tout y compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = y$.

Remarques.

- Le réel $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = y$ n'est pas unique en général.
- On dit souvent qu'une fonction est continue sur un intervalle quand on peut la tracer « sans lever le crayon ». Cela n'apparaît pourtant pas clairement dans la définition de la continuité. C'est en fait une conséquence du théorème des valeurs intermédiaires.

Le saviez-vous ?

Le mathématicien tchèque Bernard Bolzano (1781-1848) est l'un de ces oubliés dont on a retrouvé les résultats scientifiques de manière posthume. Prêtre dans l'empire autrichien (plus précisément en Bohême), son activité mathématique peut être essentiellement séparée en deux pans distincts :

- d'une part, son travail sur les « fonctions » qui l'amène à définir la continuité et à adopter une approche rigoureuse, par exemple pour démontrer la propriété des valeurs intermédiaires ;
- d'autre part, un important travail de logicien pour fournir des bases à tous les domaines scientifiques, qui influencera la génération suivante, notamment Georg Cantor ou Richard Dedekind.

Exercice 7. Soit f une fonction continue sur I et ne s'annulant pas sur I . Montrer que f garde un signe constant sur I .

Corollaire 24

L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.

Remarque. L'intervalle de départ et l'intervalle image ne sont pas en général de même nature (c'est-à-dire ouvert, semi-ouvert ou fermé). Par exemple si f est la fonction sinus :

$$f(]-\pi, \pi]) = [-1, 1], \quad f(]0, \pi]) =]0, 1].$$

Propriété 25

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue.

Alors f est injective sur I si, et seulement si, f est strictement monotone.

Théorème 26 (de la bijection)

Soit f une fonction **continue** et **strictement monotone** sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. Alors :

- $J = f(I)$ est un intervalle, et f réalise une bijection de I sur $J = f(I)$;
- son application réciproque f^{-1} est elle-même **continue** sur J , **strictement monotone** et de **même sens de variation** que f .

Remarque. Avec l'hypothèse supplémentaire de stricte monotonie, on peut montrer que les intervalles I et $J = f(I)$ sont cette fois de même nature. Par exemple, si $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ est continue et strictement croissante, je vous laisse montrer que $f([a, b]) = \left[f(a), \lim_b f \right[$.

3.4 Image continue d'un segment

Théorème 27 (des bornes atteintes)

Une fonction continue sur un segment est bornée et atteint ses bornes.

Autrement dit, si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue sur $[a, b]$, alors f possède un maximum et un minimum sur $[a, b]$: il existe $(c, d) \in [a, b]^2$ tel que :

$$\forall x \in [a, b], \quad f(c) \leq f(x) \leq f(d).$$

Corollaire 28

L'image d'un segment par une fonction continue est un segment.

Exercice 8. Montrer qu'une fonction continue sur $\mathbb{R}$ et périodique est bornée.

4 Extension aux fonctions à valeurs dans $\mathbb{C}$

Comme pour les suites, on peut étendre aux fonctions complexes toutes les propriétés des fonctions réelles qui ne font pas référence à la notion d'ordre sur $\mathbb{R}$. Les propriétés faisant intervenir la valeur absolue seront étendues en la remplaçant par le module.

Notation.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$. On note $\operatorname{Re}(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$ les fonctions de I dans $\mathbb{R}$ définies par :

$$\forall x \in I, \quad \operatorname{Re}(f)(x) = \operatorname{Re}(f(x)) \quad \text{et} \quad \operatorname{Im}(f)(x) = \operatorname{Im}(f(x)).$$

Définition.

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ et $a \in \bar{I}$.

On dit que f admet une limite (finie) $\ell \in \mathbb{C}$ en a , et on note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$, si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I, \quad |x - a| \leq \eta \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

Propriété 29

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ et $a \in \bar{I}$.

Alors f admet une limite en a si, et seulement si, $\operatorname{Re}(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$ admettent des limites finies en a , et alors :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} \operatorname{Re}(f)(x) + i \lim_{x \rightarrow a} \operatorname{Im}(f)(x).$$

Définition.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction. On dit que :

- f est continue en $a \in I$ si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$;
- f est continue sur I si f est continue en tout point de I .

Propriété 30

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction à valeurs complexes. Alors :

$$f \text{ est continue sur } I \iff \operatorname{Re}(f) \text{ et } \operatorname{Im}(f) \text{ sont continues sur } I.$$

Corollaire 31

Si $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ est continue sur I , alors $|f|$ est continue sur I .

Définition.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction à valeurs complexes.

On dit que f est bornée si la fonction réelle $|f|$ est bornée, c'est-à-dire s'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\forall x \in I, \quad |f(x)| \leq M.$$

Propriété 32

Si $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ admet une limite en $a \in I$, alors f est bornée au voisinage de a .

Propriété 33

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction à valeurs complexes continue sur un segment $[a, b]$. Alors f est bornée.

Remarque. Résumons par un tableau ce qui reste valable ou non pour les fonctions à valeurs complexes.

Ce qui reste valable dans $\mathbb{C}$	Ce qui n'est plus valable dans $\mathbb{C}$
Unicité de la limite Une fonction ayant une limite finie en a est bornée au voisinage de a Opérations sur les limites Opérations sur les fonctions continues	Majorant/minorant/maximum/minimum Monotonie Limites infinies Passage à la limite dans les inégalités Théorème d'encadrement Théorème de la limite monotone Théorème des valeurs intermédiaires